

U_i /mV										
U_{Super} /mV										
U_m /mV										

U_i /mV										
U_{Super} /mV										
U_m /mV										

3. 进入超导态后的乱真电势

电压 $U_{\text{Meas1}} = 0.003$ mV, $U_{\text{Meas2}} = -0.003$ mV, 电流 $I = 1.0$ mA (电源屏幕显示值)

乱真电势 $U_{\text{Spur}} = 0$ mV, 样品电压 $U_{\text{Super}} = 0.003$ mV, 样品电阻 $R_{\text{Super}} = 0.003$ Ω

4. 升温测量

U_i /mV	26.45	27.78	28.67	29.65	31.77	32.95	33.15	33.44	33.71	34.11
U_{Super} /mV	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.010	0.021
U_m /mV	21.31	21.35	21.40	21.49	21.81	22.31	22.45	22.71	23.03	23.54

U_i /mV	34.38	34.58	34.72	34.94	35.38	36.61	37.04	38.33	39.19	39.68
U_{Super} /mV	0.041	0.066	0.094	0.120	0.133	0.137	0.139	0.143	0.146	0.148
U_m /mV	23.75	23.79	23.79	23.80	23.78	23.75	23.73	23.69	23.66	23.65

U_i /mV	40.45	41.11	34.46	34.63	34.83	35.05	35.25	34.22	42.39	42.84
U_{Super} /mV	0.150	0.152	0.050	0.076	0.107	0.127	0.014	0.025	0.157	0.158
U_m /mV	23.61	23.59	23.77	23.79	23.80	23.79	23.22	23.65	23.55	23.53

刘子业

2024.5.7

(15)

附录 2 实验测量数据记录参考表格

实验题目: 测定高温超导材料的转变温度姓名: 杨礼谦, 学号 2022080054, 实验组号: 单二-J, 实验台号: 15, 实验日期 2024年5月7日电源输出设置: CH1: 10.0 V / 0.005 A; CH3: 1.0 V / 1.0 A

A、万用表测量导线/引线电阻及超导样品电阻

1. 数字万用表两条测试导线电阻: $R_{\text{testwire}} = \underline{0.032} \Omega$ 2. 超导盒与样品间的引线电阻: $R_{\text{wire}} = \underline{0.462 - 0.032} \Omega = \underline{0.43} \Omega$ 3. 四引线法测量室温下超导样品电阻 R_{Super} 电源 CH3: 工作模式 恒压 (恒压或恒流), 输出电压 $U_{\text{CH3}} = \underline{100.0}$ mV, 输出电流 $I_{\text{CH3}} = \underline{1000}$ mA超导样品上的电压 $U_{\text{Super}} = \underline{0.394}$ mV, 样品电阻 $R_{\text{Super}} = \underline{394} \mu \Omega$

4. 思考: 测试导线电阻、引线电阻、超导样品电阻量级比较!

B、电流换向法消除乱真电势的影响

 $R_{\text{Super}} = \frac{U_{\text{Super}}}{I}$ 测量电压 $U_{\text{Meas1}} = \underline{0.394}$ mV, $U_{\text{Meas2}} = \underline{-0.404}$ mV, 电流 $I = \underline{1000}$ mA (电源屏幕显示值)乱真电势 $U_{\text{Spur}} = \underline{0.0045}$ mV, 样品电压 $U_{\text{Super}} = \underline{0.3905}$ mV, 样品电阻 $R_{\text{Super}} = \underline{0.3905} \mu \Omega$

2. 思考: 乱真电势与样品上电压的数量级比较!

C、铂电阻温度计测量温度

1. 限流电阻 $R = \underline{10k} \Omega$, 在 77K~室温范围铂电阻工作电流的变化 mA2. 计算室温 (23°C) 时铂电阻上的电压: $U_{t\text{-calc}} = \underline{108.9189}$ mV3. 室温下铂电阻两端的电压测量值: $U_{t\text{-real}} = \underline{110.61}$ mV4. 电源 CH1: 工作模式 恒压 (恒压或恒流), 输出电压 $U_{\text{CH1}} = \underline{10}$ V, 输出电流 $I_{\text{CH1}} = \underline{1}$ mA

D、电磁感应法测超导样品对感应电压的影响

信号源设置: 输出波形 sine, 频率 $f = \underline{700}$ Hz, 幅度 $V_{\text{pp}} = \underline{4075}$ mV线圈感应电压: $U_m = \underline{19.95}$ mV

E、样品超导转变温度测量

1. 查附表 1 预估: 铂电阻电压 $U_{t=150^\circ\text{C}} = \underline{\quad}$ mV, $U_{t=170^\circ\text{C}} = \underline{\quad}$ mV

2. 降温测量

参考: 在 $U_{t=150^\circ\text{C}}$ 附近开始记录数据。在 U_{Super} 相对 U_t 变化较缓慢的阶段记录数据间隔取 $\Delta t \approx 2^\circ\text{C}$, 在变化较快的阶段记录数据间隔取 $\Delta t \approx 0.1^\circ\text{C}$

U_t /mV										
U_{Super} /mV										
U_m /mV										